

8.3 Теорема Вариньона (о моменте равнодействующей)

26 августа 2025 г. 15:07

Момент равнод. относительно любой точки равен векторной сумме моментов, составляющих сил относительно ЭТОЙ (свободн.) точки. (1)

А момент равнод. относительно любой оси равен алгебраич. сумме моментов, сост. сил относим. этой оси. (2)

Док-во: (1)

1. Выберем некоторую т. O и т. пересечения линий д-я сост. $\vec{R}$ сил - O_1 .

2. По теореме Шюкко для т. O получим:

$$\{\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n\} \sim \{\vec{R}, \vec{M}_0\}$$

$$\vec{M}_0 = \vec{M}_0(\vec{R}) = \vec{M}_0\left(\sum_{i=1}^n \vec{F}_i\right) = \vec{OO_1} \times \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \sum_{i=1}^n \vec{OO_1} \times \vec{F}_i = \sum_{i=1}^n \vec{M}_0(\vec{F}_i)$$

Док-во: (2)

1. $\vec{R} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \Rightarrow R_z = \sum_{i=1}^n F_{iz}$

2. $M_z(\vec{R}) = h \cdot R_z$

3. Из (1) и (2) получим:

$$\left. \begin{aligned} R_z &= \sum_{i=1}^n F_{iz} \\ M_z(\vec{R}) &= h \cdot R_z \end{aligned} \right\} \begin{aligned} M_z(\vec{R}) &= h \cdot \sum_{i=1}^n F_{iz} = \sum_{i=1}^n h F_{iz} = \sum_{i=1}^n M_z(\vec{F}_i) \\ M_z(\vec{R}) &= h \cdot R_z \end{aligned}$$